LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Repères et dépannage

Atlas Papeterie · les gestes et les mots à retrouver

28 h	70 %	0
PARCOURS GUIDÉ	PRATIQUE	PRÉREQUIS IT

ATLAS PAPETERIE

Fichiers de ventes → ETL → Entrepôt → Rapport

03 / REPÈRES ET DÉPANNAGE

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 26 octobre 2026 · données fictives

REPÈRES / VOTRE PETIT DICTIONNAIRE

Les mots indispensables

Mot	À comprendre dans cet atelier
Fichier / file	Un document enregistré avec un nom et une extension.
Dossier / folder	Un emplacement qui regroupe des fichiers.
Script	Un fichier .py contenant des instructions Python.
Éditeur / editor	La zone de Thonny où vous modifiez le fichier.
Shell	La zone où apparaissent résultats et messages.
Variable	Un nom associé à une valeur.
Ligne / row	Un enregistrement ; ici, une vente élémentaire.
Colonne / column	Une information nommée, par exemple quantity.
Type	La nature de la valeur : texte, entier, etc.
CSV	Un fichier texte en lignes et colonnes séparées.

Avant de demander de l'aide

Indiquer le fichier ouvert, l'action réalisée et le dernier message visible. Ces trois éléments sont plus utiles que « ça ne marche pas ».

Un fichier affiché dans le navigateur GitHub n'est pas encore votre fichier de travail. Téléchargez le dossier, extrayez le ZIP puis ouvrez le fichier local dans Thonny.

REPÈRES / OUVRIR, ENREGISTRER, EXÉCUTER

Les gestes Windows qui évitent les pièges

- Extraire le ZIP dans un nouveau dossier avant d'ouvrir un script.
- Garder scripts/, data/ et atelier.py ensemble.
- Dans Thonny : Fichier → Ouvrir, choisir un fichier .py, puis Ctrl+S et F5.
- Dans le navigateur : Ctrl+R actualise le rapport après sa régénération.
- Afficher les extensions dans l'Explorateur pour distinguer .py, .csv, .txt et .html.
- Ne pas appeler un fichier exercice.py.txt : ce n'est pas un script .py.

Je veux…	Je travaille dans…
Changer QUANTITE	L'éditeur de scripts/01_premiers_pas.py.
Lire le résultat	Le Shell de Thonny.
Observer un CSV	Le Bloc-notes ou Thonny, sans réenregistrer l'original.
Lire le rapport	Le navigateur, depuis le fichier HTML local.
Garder une explication	journal_apprentissage.txt.

Repartir proprement

Si vous devez retrouver tout le cours initial, extraire une nouvelle copie du ZIP dans un nouveau dossier. Ne pas écraser votre ancien dossier : il contient vos essais et vos preuves.

REPÈRES / DIAGNOSTIQUER UNE CHOSE À LA FOIS

Lire les premiers messages d'erreur

Message ou symptôme	Ce qu'il faut vérifier d'abord
SyntaxError	Guillemet, parenthèse, deux-points ou ligne modifiée.
NameError	Nom de variable ; majuscules et minuscules.
IndentationError	Espaces au début des lignes après if ou for.
FileNotFoundError	Dossier complet extrait ; nom et emplacement de la source.
KeyError	Nom de colonne ou de clé exactement conforme.
ValueError	Valeur reçue ; conversion ou règle non respectée.
database is locked	Autre programme gardant la base ouverte.
no such table / column	Bonne base, bonne étape, nom de table ou colonne.

1 Lire le dernier message → 2 Localiser la ligne → 3 Tester une hypothèse → 4 Relancer et vérifier

Ne modifiez pas plusieurs choses à la fois. Notez le changement essayé et le résultat. Si la cause reste inconnue, demandez de l'aide avec le fichier et le message ; ne désactivez pas une protection pour faire disparaître le symptôme.

Important

Un traitement sans erreur technique peut encore produire un total faux. Vérifier aussi les nombres attendus et le sens des données.

REPÈRES / COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS

Python : les repères de lecture

Écriture	Sens
nom = valeur	Associer une valeur à un nom.
* ; + ; /	Multiplier ; additionner ; diviser.
== ; >= ; <=	Comparer : égal ; au moins ; au plus.
print(...)	Afficher un résultat dans le Shell.
int("2")	Convertir le texte "2" en entier.
len(lignes)	Compter les éléments de lignes.
if condition:	Exécuter le bloc décalé si la condition est vraie.
for ligne in lignes:	Répéter un bloc pour chaque ligne.
texte.strip().upper()	Enlever les espaces extérieurs puis mettre en majuscules.
import csv	Utiliser un module fourni avec Python.

Une liste conserve plusieurs éléments. Un dictionnaire associe des noms à des valeurs, par exemple une colonne et son contenu. Une fonction regroupe un travail sous un nom : les helpers de atelier.py réalisent les détails techniques que vous explorez progressivement.

Une règle de pratique

Lire le commentaire avant le bloc, prédire le résultat, modifier une valeur à la fois et restaurer la référence. Les majuscules des paramètres de mission font partie de leur nom.

REPÈRES / DE LA SOURCE À L'ANALYSE

Entrepôt et ETL : le vocabulaire utile

Mot	Sens dans Atlas
Extract	Lire les fichiers sources sans les perdre.
Transform	Normaliser, valider et calculer les montants.
Load	Charger les tables en respectant les relations.
Grain	Une vente élémentaire par ligne de faits.
Dimension	Le contexte : produit, boutique ou date.
Fait / mesure	La vente et ses valeurs : quantité, prix, montant.
Clé métier	Code provenant de la source, par exemple P01.
Clé substitut	Entier interne attribué dans une dimension.
Clé étrangère	Lien du fait vers une dimension existante.
Incrémental	Ajouter ce qui manque à un état existant.
Idempotence	Même entrée rejouée : résultat final stable.
Conflit	Même identifiant, mais contenu différent.

Rejeu ≠ retour en arrière

Le chargement reconnaît les lignes existantes et ajoute les nouvelles. Restaurer un paramètre ne supprime pas une vente déjà chargée. Pour un état initial neuf, utiliser un nouveau dossier extrait.

REPÈRES / RETROUVER LA BONNE PREUVE

Vos repères de contrôle et vos fichiers

Étape	Fichier ou résultat à retrouver
03 · Nettoyage	outputs/03/ventes_nettoyees.csv ; rejets.csv ; doublons.csv
04 · Transformation	outputs/04/ventes_transformees.csv ; selection.csv
05 · SQL	outputs/05/requete.csv
06 · Schéma	outputs/06/schema.sql ; modele.sqlite
07–08 · Entrepôt	outputs/atlas.sqlite
09 · Rapport	outputs/rapport_atlas.html
10 · Défi séparé	outputs/10/defi.sqlite ; rapport_defi.html

État de référence	Ventes	Articles	Montant
Initial chargé	12	32	99.000 TND
Après ajout	14	35	115.500 TND

1 TND = 1 000 millimes. Montant d'une vente = quantité × prix unitaire. Pour la référence initiale : 16 lignes reçues = 12 retenues + 1 doublon + 3 rejets. Ces comptes excluent les en-têtes CSV.

Pour une conclusion fiable

Toujours citer la période, l'unité et ce que la mesure compte. Les ventes ne donnent ni le stock, ni les coûts, ni le nombre de clients.

POUR RETROUVER LES RÉFÉRENCES

Sources et téléchargements

Références officielles consultées le 26 octobre 2026, à 22:53 UTC. Les données Atlas sont fictives. Ces pages permettent de retrouver une explication ou un téléchargement à sa source.

Thonny : téléchargement officiel

Choisir l'installateur Windows et vérifier le Python fourni.
https://thonny.org/

Thonny : aide du Shell

Comprendre le Shell, Run current script et F5.
https://github.com/thonny/thonny/blob/master/thonny/plugins/help/shell.rst

Python : installation Windows

Installer Python via le gestionnaire officiel; solution de secours.
https://docs.python.org/3/using/windows.html

Python : IDLE

Éditeur, Shell, ouverture et exécution des scripts.
https://docs.python.org/3/library/idle.html

Windows : extraire un ZIP

Extraire le dossier du cours avant de travailler.
https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/storage-filemanagement/zip-and-unzip-files

Windows : extensions de fichiers

Afficher .py, .csv, .pdf et .html dans l'Explorateur.
https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/storage-filemanagement/common-file-name-extensions-in-windows

POUR RETROUVER LES RÉFÉRENCES

Sources et téléchargements · suite

Références officielles consultées le 26 octobre 2026, à 22:53 UTC. Les données Atlas sont fictives. Ces pages permettent de retrouver une explication ou un téléchargement à sa source.

Python : CSV

Lire et écrire les données tabulaires; séparateurs et chaînes.
https://docs.python.org/3/library/csv.html

Python : Decimal

Lire les montants décimaux sans passer par un float.
https://docs.python.org/3/library/decimal.html

Python : SQLite

Interroger une base locale depuis Python.
https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

Microsoft Learn : schéma en étoile

Comprendre faits, dimensions et granularité.
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

SQLite : usages adaptés

Comprendre le choix d’une base locale pour le projet pédagogique.
https://www.sqlite.org/whentouse.html

Python : origine et usages

Python commence avec Guido van Rossum à la fin de 1989; première publication en 1991.
https://docs.python.org/3/faq/general.html